

集合論

Soma Saito

2026 年 5 月 6 日

目次

1	はじめに	2
2	集合と写像	2
2.1	集合	2
2.2	集合の表し方	2
2.3	部分集合	2
2.4	直積集合	3
2.5	冪集合	3
2.6	写像	3
3	同値関係と商集合	3
3.1	関係	3
3.2	同値関係	3
4	論理記号	3

1 はじめに

この PDF では最低限の集合論の基礎について解説する。主に集合や写像の定義、用いられる記号や基本的な数学的操作に慣れ、数学に関する文章を一人でも読めるようになることを目的としている。

2 集合と写像

2.1 集合

ほとんどの人がしていると思うが集合とは、ある対象がその集まりに入っているかどうかを客観的に、明確に判断できるものを集合 (Set) という。具体的には、自然数全体や、正 n 角形全体の集まりはもちろん集合である。しかし、「大きな円の集まり」や、「小さな有理数の集まり」は集合とはならない。集合を構成する一つ一つの要素、つまり集合の中身のことを元と呼ぶ。また、ある集合 A に元 x が含まれていることを $x \in A$ と書き、そうでないことを $x \notin A$ と記述する。

2.2 集合の表し方

集合には二つの表し方がある。外延的記法と内包的記法である。外延的記法とは、その集合の元をすべて具体的に書き並べる方法である。例えば $A = 1, 2, 3$ など。内包的記法とは、その元 x が満たすべき条件を $P(x)$ として、 $A = \{x | P(x)\}$ (条件 P を満たす x の集まり) のように書く。例えば、 $A = \{x | x \text{ は偶数} \} = 2, 4, 6, \dots$ である。また、よく使う集合には特別な記号が割り当てられることもある。これらは宣言してから用いることで、説明を省くときに使う。たとえば、この PDF 上では、自然数全体を $\mathbb{N}$ とする。同様に整数や有理数も、 $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$, さらに複素数の場合は $\mathbb{C}$ である。

2.3 部分集合

定義 2.1 (部分集合). 任意の $x \in A$ に対して、 $x \in B$ が成り立つとき、 A は B の部分集合であり、 $A \subseteq B$ と書く。

定義 2.2 (集合の相等). A, B を集合とする。 A と B が等しい、すなわち $A = B$ であるというのは、 $A \subseteq B$ かつ $B \subseteq A$ が成り立つことである。

以下ではいくつかの集合の構成方法を紹介する。

2.4 直積集合

ここでは直積集合 $A \times B$ について紹介する。直積集合とは以下のようなものである。

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ かつ } b \in B\}$$

つまり二つ組 a, b のことであり、それぞれの元を一つずつ取り出している場合である。さらに、 $A \times A$ のことを A^2 と書くこともある。実数全体に関して直積をとることで、いわゆるユークリッド空間 (二次元平面、三次元空間) を構成できる。

似ている記号として、 A から B への関数全体、関数空間として B^A などがあるがここでは扱わない。

2.5 冪集合

集合 X に対して、冪集合は、 $\mathcal{P}(X)$ と表され、以下で定義される。

$$\mathcal{P}(X) = \{A \mid X \text{ の部分集合}\}$$

つまり、 X のすべての部分集合が入っているような集合である。例えば、 $X = a, b, c$ のとき、 $\mathcal{P}(X) = \{\{a, b, c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a\}, \{b\}, \{c\}\}$

2.6 写像

3 同値関係と商集合

3.1 関係

3.2 同値関係

4 論理記号